

计算机组成原理试卷三

一. 选择题 (每小题 1 分, 共 25 分)

- 对计算机的产生有重要影响的是 ()。
①牛顿 维纳 图灵 ②莱布尼兹 布尔 图灵
③巴贝奇 维纳 麦克斯韦 ④莱布尼兹 布尔 克雷
- 定点 16 位字长的字, 采用 2 的补码形式表示时, 一个字所能表示的整数范围是 ()。
① $-2^{15}-2^{15}-1$ ② $-2^{15}-1-2^{15}-1$ ③ $-2^{15}+1-2^{15}$ ④ $-2^{15}-2^{15}$
- 下列数中最小的数是 ()。
① $(101001)_2$ ② $(52)_8$ ③ $(2B)_{16}$ ④ $(44)_{10}$
- 已知 $X < 0$ 且 $[X]_{\text{原}} = X_0.X_1X_2\cdots X_n$, 则 $[X]_{\text{补}}$ 可通过 () 求得。
①各位求反, 末位加 1 ②求补 ③除 X_0 外各位求反末位加 1 ④ $[X]_{\text{反}}-1$
- 运算器虽有许多部件组成, 但核心部件是 ()。
①数据总线 ②算术逻辑运算单元 ③多路开关 ④累加寄存器
- EPR0M 是指 ()。
①读写存储器 ②只读存储器
③可编程的只读存储器 ④光擦除可编程的只读存储器
- 某计算机字长 32 位, 其存储容量为 4MB, 若按半字编址, 它的寻址范围是 ()。
①0 — 4MB ②0 — 2MB ③0 — 2M ④0 — 1M
- 双端口存储器所以能高速进行读写, 是因为采用 ()。
①高速芯片 ②两套相互独立的读写电路 ③流水技术 ④新型器件
- 单地址指令中为了完成两个数的算术运算, 除地址码指明的一个操作数外, 另一个数常需采用 ()。
①堆栈寻址方式 ②立即寻址方式 ③隐含寻址方式 ④间接寻址方式
- 指令周期是指 ()。
①CPU 从主存取出一条指令的时间 ②CPU 执行一条指令的时间
③CPU 从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间 ④时钟周期时间
- 同步控制是 ()。
①只适用于 CPU 控制的方式 ②只适用于外围设备控制的方式
③由统一时序信号控制的方式 ④所有指令控制时间都相同的方式
- 从信息流的传送效率来看, () 工作效率最低。
①三总线系统 ②单总线系统 ③双总线系统 ④多总线系统
- 一个 $256K \times 8$ 的 DRAM 芯片, 其地址线和数据线总和为
①16 ②18 ③26 ④30
- 算术右移指令执行的操作是 ()。
①符号位填 0, 并顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位
②符号位不变, 并顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位
③进位标志位移至符号位, 顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位
④符号位填 1, 并顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位
- 微程序控制器中, 机器指令与微指令的关系是 ()。

- ①每一条机器指令由一段微指令编成的微程序来解释执行
 - ②每一条机器指令由一条微指令来执行
 - ③一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行
 - ④一条微指令由若干条机器指令组成
16. 为了便于实现多级中断, 保存现场信息最有效的方法是采用 ()。
- ①通用寄存器 ②堆栈 ③存储器 ④外存
17. 计算机的外围设备是指 ()。
- ①输入/输出设备 ②外存储器 ③远程通信设备
 - ④除了 CPU 和内存以外的其它设备
18. 我国在 () 年研制成功了第一台电子数字计算机, 第一台晶体管数字计算机于 () 年完成。
- ①1946, 1958 ②1950, 1968
 - ③1958, 1961 ④1959, 1965
19. 指令寄存器的作用是 ()。
- ①保存当前指令的地址 ②保存当前正在执行的指令
 - ③保存下一条指令 ④保存上一条指令
20. 中断向量地址是 ()。
- ①子程序入口地址 ②中断服务例行程序入口地址
 - ③中断服务例行程序入口地址的指示器 ④中断返回地址
21. 计算机科技文献中, 英文缩写 CAI 代表 ()。
- ①计算机辅助制造 ②计算机辅助教学
 - ③计算机辅助设计 ④计算机辅助管理
22. 当采用 () 输入操作情况下, 除非计算机等待数据, 否则无法传送数据给计算机
- ①程序查询方式 ②中断方式 ③DMA 方式 ④独立请求方式
23. 闪速存储器称为 ()。
- ①光盘 ②固态盘 ③硬盘 ④软盘
24. () 用于保存当前正在执行的一条指令。
- ①缓冲寄存器 ②地址寄存器 ③程序计数器 ④指令寄存器
25. 某 SRAM 芯片, 其存储容量为 $64K \times 16$ 位, 该芯片的地址线 and 数据线数目为 ()。
- ①64, 16 ②16, 64 ③64, 8 ④16, 16

二. 多项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 存储 () 并按 () 顺序执行, 这是冯.诺依曼型计算机的工作原理。
- ①文件 ②程序 ③排列 ④地址
2. 在计算机术语中, 将 () 和 () 和在一起称为 CPU, 而将 CPU 和 () 合在一起称为主机。
- ①存储器 ②输入设备 ③输出设备 ④控制器 ⑤运算器
3. RISC 的中文含义是 (), CISC 的中文含义是 ()。
- ①精简指令集计算机 ②复杂指令集计算机
 - ③冗余信息系统控制 ④计算机信息系统控制
4. CPU 能直接访问 () 和 (), 但不能直接访问磁盘和光盘。
- ①主存 ②辅存 ③软盘 ④闪存 ⑤cache
5. 运算器的两个主要功能是: (), ()。

①浮点运算 ②算术运算 ③减法运算 ④逻辑运算 ⑤加法运算 ⑥定点运算

三. 名词解释（每题 3 分，共 15 分）

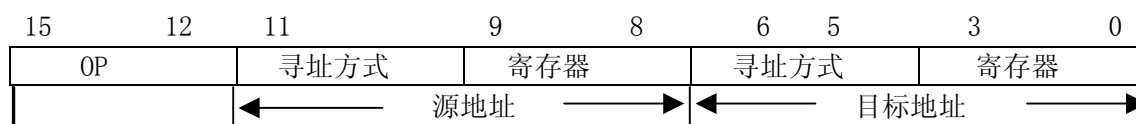
1.CPU 2.应用软件 3.反码 4.虚拟机 5.DRAM

四. 简答题（每题 5 分，共 25 分）

- 1、何谓中断方式？它主要应用在什么场合？请举二例。
- 2、总线的分类方法主要有哪几种？请分别按这几种法说明总线的分类。
- 3、存储系统一般由哪三级组成？请分别简述各层存储器的作用及对速度、容量、成本的要求。
- 4、中断接口一般包含哪些基本组成？简要说明它们的作用。
- 5、什么是同步控制？什么是异步控制？试比较它们的特点及其应用情况？

五. 应用题（每题 5 分，共 20 分）

1. 用补码运算方法求 $x+y=?$ $x-y=?$
 - (1) $x=0.1001$ $y=0.1100$
 - (2) $x=-0.0100$ $y=0.1001$
2. 某加法器进位链小组信号为 $C_4C_3C_2C_1$, 低位来的进位信号为 C_0 , 请按串行进位方式写出 $C_4C_3C_2C_1$ 的逻辑表达式。
3. 指令格式结构如下所示，试分析指令格式特点。



4. 画出一种以总线为基础的典型计算机系统结构图。